

Roll No

CB-601 (GS)

**B.Tech., (Computer Science and Business System)
VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)

Computer Networks

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the function, protocols and services of each layer in ISO-OSI reference model.

ISO-OSI संदर्भ मॉडल में प्रत्येक परत के कार्यों, प्रोटोकॉल और सेवाओं की व्याख्या करें।

b) Explain about the Guided transmission Medias in computer networks.

कंप्यूटर नेटवर्क में गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताइए।

2. a) Describe sliding window protocol using go back n protocol.

गो बैक n प्रोटोकॉल का उपयोग करके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वर्णन करें।

b) What is Bridge? In which layer one can find it. Explain the mode of operations of bridges in transmitting the frames between LANs.

ब्रिज क्या है? कौन सी परत में इसे पाया जा सकता है? LAN के बीच फ्रेम संचारित करने में पुलों के संचालन के तरीके की व्याख्या करें।

3. a) A bit string 0111101111101111101111100110111110, needs to be transmitted at the data link layer. What is the string actually transmitted after bit stuffing?

एक बिट स्ट्रिंग 0111101111101111101111100110111110 को डेटा लिंक परत पर प्रसारित करने की आवश्यकता है। बिट स्टफिंग के बाद वास्तव में कौन सी स्ट्रिंग प्रसारित होती है?

b) Discuss about the techniques to improve QoS in internet working.

इंटरनेट वर्किंग में QoS को बेहतर बनाने की तकनीकों के बारे में चर्चा करें।

4. a) Give the format of TCP header and discuss the relevance of various fields.

TCP हेडर का प्रारूप बताइए और विभिन्न क्षेत्रों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

b) Explain briefly about the Persistent and Non-Persistent CSMA protocols.

परसिस्टेंट और नॉनपरसिस्टेंट CSMA प्रोटोकॉल के बारे में संक्षेप में बताइए।

[3]

5. a) Describe the general principles of congestion control. How can it be control?
Congestion नियंत्रण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करें। इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है?
- b) Explain the major functions of ARP and RARP.
ARP और RARP के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करें।
6. a) Show the different approaches in packet switching. Explain them in detail.
पैकेट स्विचिंग में विभिन्न दृष्टिकोण दिखाएँ। उन्हें विस्तार से बताइए।
- b) Explain the working of electronic mail. How SMTP used in Email applications?
इलेक्ट्रॉनिक मेल की कार्यप्रणाली समझाइए। ईमेल अनुप्रयोगों में SMTP का उपयोग कैसे किया जाता है?
7. a) Describe the role of a DNS on a computer network with reference to its components.
कंप्यूटर नेटवर्क पर DNS की भूमिका का उसके घटकों के संदर्भ में वर्णन करें।
- b) Differentiate between IPv4 and IPv6.
IPv4 और IPv6 के बीच अंतर बताइए।
8. Write short notes on any four.
किन्हीं चार पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
 - a) Cryptography
 - b) HTTP
 - c) FDM and TDM
 - d) Virtual LAN
 - e) UDP

* * * * *